Efecto Kerr Magneto-Óptico

Vicente Jasen Serón y Nicolás Ulloa Gatica
Pontificia Universidad Católica de Chile
Segundo Semestre 2022

I. Introducción

La proyecto experimental tuvo como objetivo principal verificar el efecto *Kerr magneto-óptico* (MOKE, por sus siglas en inglés), que consiste en un cambio de intensidad de la luz reflejada sobre una lámina delgada de un material ferromagnético, causada por el cambio de magnetización de dicho material.

Además, se buscó entender el funcionamiento de un filtro amplificador de señales, la interacción entre polarizadores y la luz que los atraviesa, así como también aplicar conocimientos previos de física a prácticas experimentales de óptica, desarrollar herramientas que permitan agilizar el proceso experimental y visualizar cómo se desarrolla y concreta un proyecto experimental durante varias semanas (o meses).

La práctica experimental se llevó a cabo en el laboratorio de spintrónica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la supervición del doctor Roberto Rodriguez y el ayudante técnico, licenciado en física, Andrés Vera. Dentro del laboratorio, se utilizó un amplificador Lock-in SR530 para filtrar señales y reconocer el efecto en cuestión. También se utilizó el software *LabView* para programar la secuencia experimental y automatizar gran parte de la muestra de datos.

II. Marco Teórico

El efecto MOKE fue descubierto por el físico escosés John Kerr en 1888. Este efecto se refiere a cambios en la luz reflejada por una superficie magnetizada, en relación a la luz que incide sobre dicha superficie.

Existen tres tipos de efecto MOKE, que dependen de la orientación del vector de magnetización respecto a la superficie de reflexión y al plano de incidencia de la luz. Estos efectos se denominan *polar*, *transversal* y *longitudinal*. La figura (1) ilustra geométricamente la diferencia entre estos tres efectos.

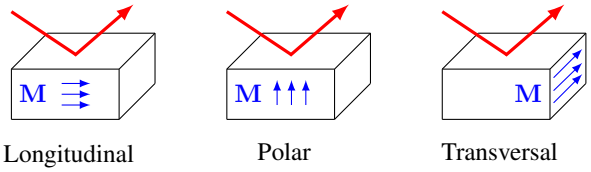


Figura 1: Clasificaciones del efecto MOKE

El proyecto se enfocó únicamente en el efecto MOKE longitudinal, es decir, cuando el sentido de la magnetización es paralela a la superficie y perpendicular al plano de incidencia de la luz. En este caso, se verá afectada la intensidad de la luz reflejada. Para entender este fenómeno, resulta clave comprender algunos conceptos.

A. Naturaleza de la luz

La luz es una onda electromagnética cuyo comportamiento queda descrito matemáticamente por las expresiones del campo eléctrico y magnético correspondientes a la propagación de dicha onda. El campo magnético y eléctrico son perpendiculares en todo momento y, para efectos del experimento, es suficiente trabajar únicamente con la expresión del campo eléctrico[1]. Esto es [6],

$$E(t,z) = E_0 \cos(kz - \omega t) \tag{1}$$

Donde E_0 corresponde la amplitud de la onda, z a la coordenada espacial, t a la coordenada temporal (el tiempo), ω

[1]Esta expresión corresponde al campo eléctrico de una onda monocromática. En caso de considerar otros tipos de ondas, la expresión matemática será una superposición de todas las ondas monocromáticas existentes en la propagación. Por simplicidad, se considera una onda monocromática

la frecuencia angular y $k = 2\pi/\lambda$, donde λ es la longitud de onda.

B. Polarización

La polarización de la luz se refiere a la dirección que tiene el campo eléctrico respecto a un sistema de referencia inercial. Se considera el sistema cartesiano de coordenadas. Si la luz se propaga en la dirección del eje z y el campo eléctrico está en el eje y, por ejemplo, entonces se diría que la luz está polarizada en el eje y. Este ejemplo se ilustra en la figura (2).

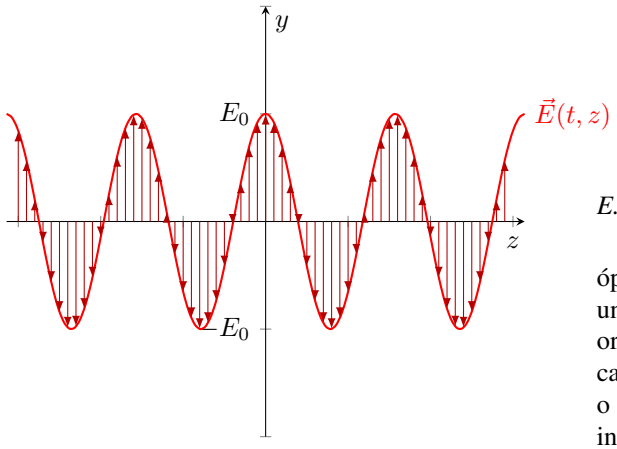


Figura 2: Ilustración de la polarización de la luz en el eje y

Así, como se mencionó anteriormente, la oscilación del campo magnético correspondiente a la luz será perpendicular a la dirección de oscilación del campo eléctrico y, por tanto, estará en el eje x (no visible en la figura).

C. Magnetización y materiales ferromagneticos

La magnetización de un material se refiere al efecto puede producir un campo magnético externo sobre él, alterando sus propiedades magnéticas. Si un cuerpo es sometido a un campo magnético, el cuerpo se magnetizará. Esto es, sus propiedades magnéticas cambiarán de tal forma que será capaz de generar un campo magnético. Matemáticamente, la magnetización $\mathbf{M}$ de un cuerpo se define como [7],

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}}{V} \tag{2}$$

Donde V es el volúmen del cuerpo y m su momento dipolar magnético, el que puede ser entendido como la suma de todos los momentos dipolares presentes en el cuerpo, los que a su vez pueden conceptualizarse como pequeños imanes que tienen cierta orientación dentro del material, que corresponderían a los átomos del material.
La magnetización en materiales paramagnéticos o diamagnéticos es muy pequeña. Sin embargo, los materiales ferromagnéticos pueden magnetizarse de forma muy intensa, pudiendo incluso convertirse en imanes luego de que se les aplique un campo magnético $\mathbf{B}$. Este fénomeno sucede debido a que los spines de los electrones libres presentes en el material se alinean luego de estar expuestos a un campo magnético uniforme y mantienen su alineación a un después de se retira el campo magnético.

D. Ecuaciones de Maxwell

Las famosas ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que describen el comportamiento de la electrostática y magnetostática clásica. Estas ecuaciones son:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho \tag{3}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{4}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \tag{5}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{6}$$

E. Efecto MOKE

El efecto MOKE longitudinal es un efecto magneto-óptico que sucede cuando un haz de luz es reflejada sobre una superficie magnetizada de espesor muy pequeño (del orden de nanómetros). Al reflejarse la luz, se producirá un cambio de intensidad en la misma que puede ser mayor o menor a la intensidad original. Para entender cómo la intensidad cambia matemáticamente, es necesario utilizar los conceptos anteriormente expuestos.

En primer lugar, se debe reconocer de la ecuación (6) que el témino $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente y de la ley de Ohm [5] se tiene que:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \tag{7}$$

Donde σ es la conductividad propia del material. Ahora, con estas dos ecuaciones se puede escribir:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\sigma} = \left(\frac{\nabla \times \mathbf{B}}{\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \sigma^{-1} \tag{8}$$

Dado que la luz interactúa con el material magnetizado y no directamente con el campo magnético $\mathbf{B}$, en la ecuación anterior, para estudiar el campo eléctrico de la luz, el campo $\mathbf{B}$ será en realidad el campo magnético de la muestra, es decir, su magnetización $\mathbf{M}$. Por lo tanto, se tendrá:

$$\mathbf{E} = \left(\frac{\nabla \times \mathbf{M}}{\mu} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \sigma^{-1} \tag{9}$$

Así, se observa una clara correspondencia entre la magnetización del material y el campo électrico correspondiente a la luz. Esta ecuación debe ser resuelta con el tensor de magnetización que se construye a partir de la orientación del campo magnético externo, que provocará a su vez orientaciones en cada uno de los componentes de la magnetización. Estos componentes corresponderán a aquellos que permitan una geometría longitudinal en el experimento.

Con esto, al resolver la ecuación anterior se obtiene [4]:

$$\mathbf{E} = E_1 \begin{pmatrix} \cos(\phi_0) \\ 2\beta\cos(\phi_0) \\ \sin(\phi_0) \end{pmatrix} + E_2 \begin{pmatrix} \beta(1+\cos^2(\phi_0)) \\ -1 \\ \beta\sin(\phi)\cos(\phi) \end{pmatrix} \quad (10)$$

Donde,

- E_1 y E_2 : Corresponden a una descomposición de la componente positiva del campo eléctrico y la componente negativa, según la relación: $E_\pm = (E_1 \mp iE_2)/\sqrt{2}$
- ϕ_0 : Es el ángulo entre la dirección de polarización y la dirección de magnetización.
- $\beta = \frac{\sigma}{2\rho}M$

Con σ la conductividad del material, ρ la densidad de carga y M el módulo de la magnetización.

F. Resultados esperados

Más allá de la descripción matemática (que expresa una clara relación entre el cambio de intensidad de la luz y la magnetización del material), se espera observar una curva de histéresis con cambios muy bruscos.

Dado que se trabajó con una lámina de 30 nm de CoFeB, al reflejar la luz sobre esta muesta, mientras es sometida a un campo magnético uniforme que aumenta y disminuye en el tiempo, se tendrá una curva similar a las clásicas curvas de histerésis de los materiales ferromagnéticos que son expuestos a campos magnéticos, pero con una pendiente mucho mayor. Esto se debe a que se tiene una cantidad considerablemente menor de átomos y, por tanto, los momentos magnéticos se alinearán en un tiempo menor, dando lugar a la magnetización de forma mucho más rápida.

III. Montaje experimental

Para la medición del efecto MOKE se dispuso de los siguientes componentes ópticos:

- Fuente emisora de láser helio -neon.
- 2 polarizadores
- 2 lentes para enfocar el láser.
- Chopper (Cortador).
- Muestra de CoFeB de 30 nm de espesor.
- Fotodetector de luz.

La muestra de CoFeB fue preparada con un proceso de Sputtering (pulverización catódica ver Figura 3) el cual consiste en acelerar iones con un campo magnético hacia un blanco sólido para arrancarle atomos a dicho blanco y luego depositar dichos átomos en en el sustrato donde se desea depositar, formando una capa delgada [1].

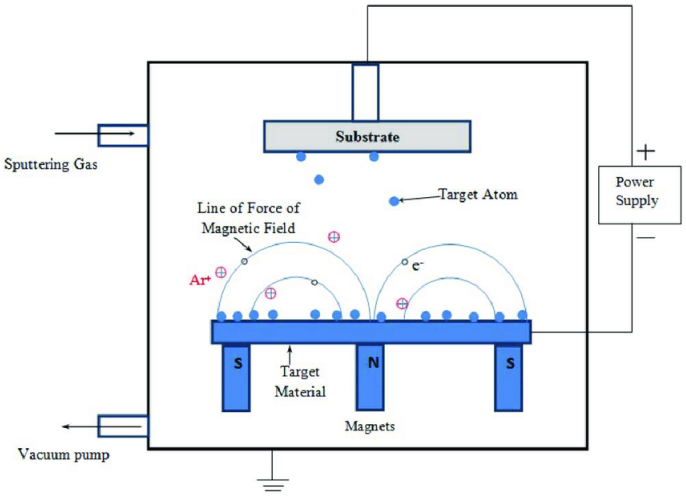


Figura 3: Esquema del procedimiento de Sputtering

Tambien se utilizaron los siguientes componentes :

- Amplificador Lock-in
- Generador de campo magnético (bobinas conectadas a una fuente de corriente)
- Generador de frecuencias(para el Chopper).
- Gaussimetro
- Computador con software *LabView*

El amplificador Lock in es un equipo que, gracias a tres filtros integrados, extrae señales de ambientes ruidosos (ver Figura 4):

- Multiplica señales sinusoidales de distinta frecuencia e integra a lo largo de un tiempo mucho mayor a los periodos de las señales.
- Esta integración debiese ser 0 si las frecuencias son iguales.
- Pequeñas diferencias de frecuencia debiesen poder ser observadas.

Así, se logra una reconstrucción de la señal que se quiere medir.

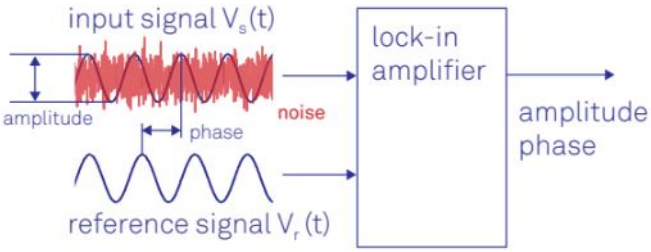


Figura 4: Esquema del fncionamiento del Lock in

El montaje ótpico consiste en enfocar el laser polarizado en la muestra y luego polarizar de forma cruzada la reflección para ser detectada en el fotodetector (Ver Figura 5)

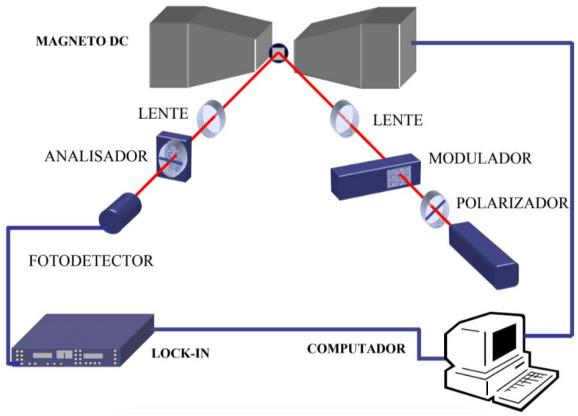


Figura 5: Esquema del montaje utilizado

Para el montaje se debe considerar los siguientes puntos

- El uso del modulador no es necesario. El analizador no es tal, sino otro polarizador.
- Se alinean todos los componentes ópticos de tal forma que al encender la fuente de luz, el láser pase por el cortador, un primer polarizador, un primer lente y la muestra para que luego se refleje, pase por el segundo polarizador, el segundo lente y, finalmente, el detector de luz.Lo ideal es que la alineación sea realizada en ese orden, es decir lo primero que se alinea es el laser y lo último que se alínea es el fotodetector.
- Los componentes ópticos y principalmente el laser deben quedar lo más firmes posibles.
- Los lentes cumplen la función de focalizar el láser a la muestra y al fotodetector.Verificar la distacnia focal de esta(utilizando una pantalla como papel blanco por ejemplo) y asegurarse de que el punto de convergencia sea en la muestra(para el primer lente) y en el fototdetector (para el segundo lente).
- La muestra debe estar dentro de la bobina de tal forma que se encuentre sometida a un campo magnético lo más uniforme posible y que la intensidad de este se pueda controlar .
- Los polarizadores están seperados por alrededor de 180 grados, de forma que dejen pasar la menor cantidad de luz posible, para detectar cambios pequeños.Por lo general hay que probar distintas combinaciones de polarización para lograr que esten cruzados, esto dependiendo de como se encuentre de rotada la muestra.
- La señal del fotodetector es procesada por el lock in, en función de la frecuencia de referencia que recibe.
- El chopper(o cortador) gira a una frecuencia determinada, introduciendo una onda portadora de la señal esperada.
- Se conecta el generador de señales al Lock-in y al cortador de luz. El fotodetecor se conecta al lock in y tanto el lock in como la fuente de corriente se conectan al computador para programar la secuencia experimental en LabView

En cuanto a la realización del experimento es importante considerar los siguientes puntos.

- Para realizar las mediciones se realizó un codigo en el software Labview(ver Figuras 6 y 7).
- El código controla la fuente de corriente que produce el campo magnético, el lock in.
- El código opera de tal forma que mide la corriente y la señal de amplitud del lock in.
- Luego de cada medición se modifica la intensidad de corriente que se le proporciona a la bobina siguiendo el siguiente algoritmo.Desde los -2000mA hasta los -100mA se realiza una medición cada 100mA .Desde los -100mA hasta los 100mA se realiza una medición cada 10mA.Desde los 100mA hasta los 2000mA se realiza una medición cada 100mA.Luego se retrocede en la curva.Desde los 2000mA hasta los 100mA se realiza una medición cada 100mA.Desde los 100mA hasta los -100mA se realiza una medición cada 10mA.Desde los -100mA hasta los -2000mA se realiza una medición cada 100mA.
- La idea de este tipo de medición es ser más preciso a medida que la corriente se acerca al 0, ya que es en ese punto donde debería cambiar la magnetización de la muestra.
- El código permite cambiar las corrientes de inicio y término , y los pasos entre mediciones si se desea.

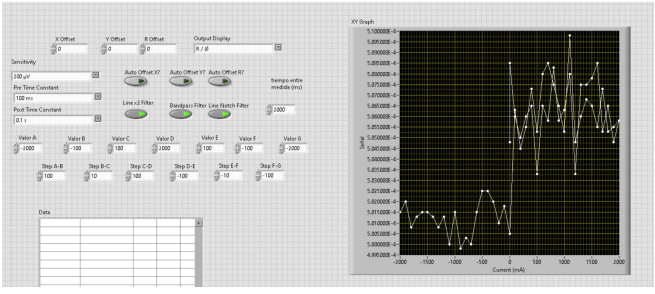


Figura 6: Panel de control del programa LabView utilizado

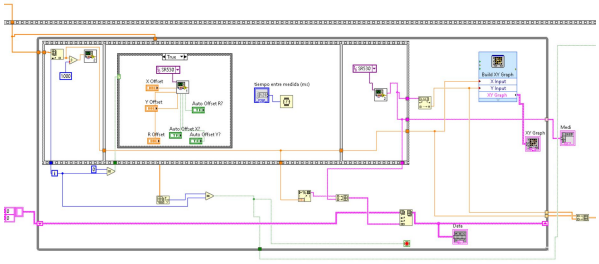


Figura 7: Diagrama de bloques del programa LabView utilizado

IV. Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las mediciones más relevantes.

A. *Gráfico I*

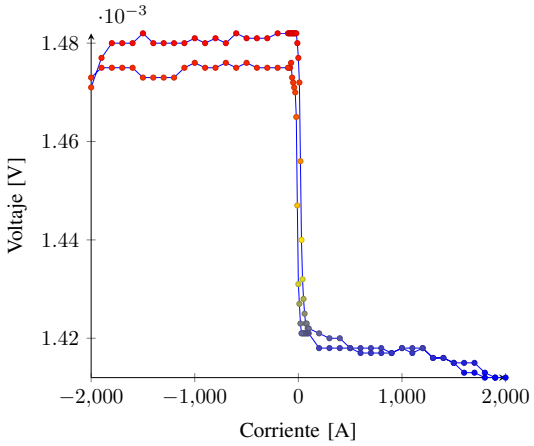


Gráfico 1: Resultados de la medición

En el Gráfico (1) se visualiza el resultado de las mediciones con los siguientes parámetros:

- Polarizador 1: 160°
- Polarizador 2: 280°
- Tiempo de integración (pre): $1s$
- Tiempo de integraxión (post): $0.1s$
- Cantidad de muestras por medición: 1

B. *Gráfico II*

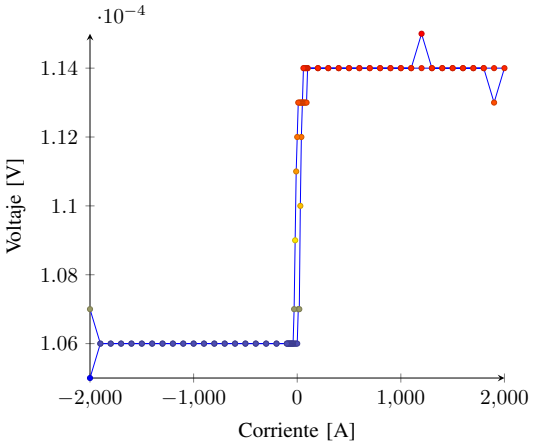


Gráfico 2: Resultados de la medición

En el Gráfico (2) se visualiza el resultado de las mediciones con los siguientes parámetros:

- Polarizador 1: 160°
- Polarizador 2: 280°
- Tiempo de integración (pre): $1s$
- Tiempo de integraxión (post): $0.1s$
- Cantidad de muestras por medición: 1

C. *Gráfico III*

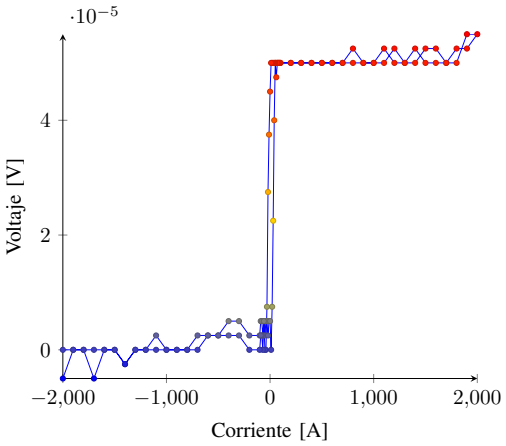


Gráfico 3: Resultados de la medición

En el Gráfico (3) se visualiza el resultado de las mediciones con los siguientes parámetros:

- Polarizador 1: 68°
- Polarizador 2: 90.5^o
- Tiempo de integración (pre): $300ms$
- Tiempo de integraxión (post): $0.1s$
- Cantidad de muestras por medición: 2

D. *Gráfico IV*

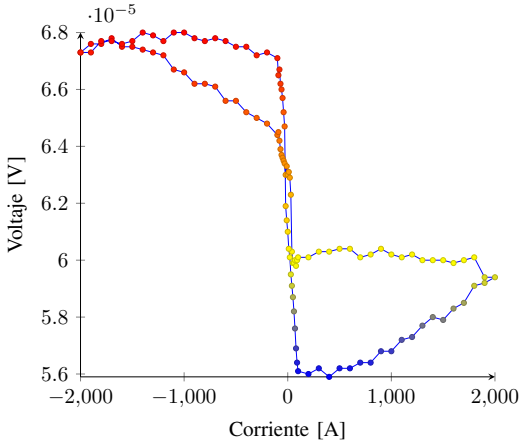


Gráfico 4: Resultados de la medición

En el gráfico (4) se visualiza el resultado de las mediciones con los siguientes parámetros:

- Polarizador 1: 180°
- Polarizador 2: 253°
- Tiempo de integración (pre): $300ms$
- Tiempo de integraxión (post): $0.1s$
- Cantidad de muestras por medición: 2

V. Discusión y análisis de resultados

En primer lugar, se observa que los resultados obtenidos corresponden a una curva de histeresis, a pesar de la existencia de ruido y a la inestabilidad de algunas mediciones observada en algunas mediciones. Y, efectivamente, la curva corresponde al efecto MOKE, pues su pendiente en los puntos donde el campo magnético se está invirtiendo (corriente nula) tiende a infinito.
En algunas mediciones se obtuvo que el voltaje aumentaba o disminuía constantemente, mostrando una curva de histeresis que no termina donde empezó. Esto se debe muy probablemente a desalineaciones ópticas en el montaje, las cuales debían reducirse al minímo para opacar este efecto.
Tambien se notó que el efecto es muy sensible a la dirección de polarización, este solo fue observado cuando los polarizadores están cruzados. En ocasiones, un cambio de 5 grados de cualquiera de los polarizadores resultaba en la imposibilidad de ver la curva de histéresis y, por tanto, el efecto MOKE.
Además, el efecto es muy sensible a la forma en que está colocada la muestra y dónde incide el láser en la muestra. En esta ocasión, no se logró obtener más información asociada a las circunstancias en que ocurre el efecto. Para futuras prácticas puede ser recomendable medir el ángulo de inclinación de la muestra y el lugar de incidencia del laser. Esto con el objetivo de determinar bajo que circunstancias específicas ocurre el efecto.

Por otro lado en esta experiencia no se medió la temperatura a la cual ocurre el efecto, o como es que ésta afecta a la curva. Por lo que para futuras prácticas también sería recomendable medir la temperatura y estudiar cómo se ve afecta la curva.

VI. Conclusión

En conclusión, se logró realizar un montaje óptico que es capaz de medir perturbaciones en el laser causadas por las variaciones del campo magnético producido por el electro iman sobre una muestra ferromagnética. Se logró también medir la curva de histéresis producida por un material ferromagnético que está sometido a un cambio de magnetización. No se logró determinar bajo qué circunstancias el posicionamiento de la muestra produce que el efecto sea más o menos visible en el montaje.

Además, fue posible entender cómo un amplificador y filtrador de señales permite el estudio de señales en ambientes muy ruidosos y se logró verificar de forma efectiva las ecuaciones teóricas que describen el comportamiento de materiales ferromagnéticos y su interacción con la luz, al menos en películas muy delgadas de material.

References

[1] Jain, Neelesh & Sawant, Mayur & Nikam, Sagar & Jhavar, Suyog. (2016). Metal Deposition: Plasma-Based Processes. 10.1081/E-EPLT-120053919.

[2] Javier Ignacio Torres. (2006). *Efecto kerr magnetoóptico antecedentes y aplicaciones. Scientia et technica*, 3(32), 437-442. https://doi.org/10.22517/23447214.6337

[3] Charles DiMarzio, Nian Sun. (sf). *Magneto-Optical Kerr Effect Microscope. Center of Microwave Magnetic Materials and Integrated Circuits.*

[4] A. J. Smith, D. E. Jaramillo y J. Osorio. (2009). *Revisión del efecto Kerr magneto óptico.* Instituto de Fısica, Universidad de Antioquia. Medellın, Colombia.

[5] Griffiths, D. *Introduction to Electrodynamics.* 4th edition. (2017). Pearson.

[6] Antonov, V. Harmon, B. Yaresko, A. *Electronic Structure and Magneto-Optical Properties of Solids*. (2004). Kluwer Academic.

[7] Richard P. Feynman, Addison Wesley Longman. *Fisica Volumen 2 Electromagnetismo y y Materia*. (1999). Pearson Education.

[8] Rodríguez, R. *Tese de Doutorado: Fenômenos Magneto-electônicos em interfaces metálicas*. (2006). PE, Brasil.